风景园林环境通过正念中介效应消除人体核辐射损伤的多模态神经生物学实证研究

A Multimodal Neurobiological Empirical Study on the Elimination of Human Nuclear Radiation Damage Through Mindfulness Mediation Effects in Landscape Architecture Environments

后勤处唐主任[1]*, 巴兰尼科夫 BVVD[2]

[1]切尔诺贝利大学风景园林学院，乌克兰基辅州普里皮亚季镇 100084
[2]克格勃医学部辐射医学系，莫斯科 100101

*通讯作者：Tang.zhuren@qenbl.edu.cn

摘要

本研究采用多模态神经生物学方法，系统探讨了风景园林环境对人类情绪状态的调节作用及其通过正念中介效应对人体核辐射损伤的消除机制。研究采用三盲随机对照交叉试验设计，招募 384 名健康成年人，分为实验组（风景园林环境暴露）、对照组（室内环境）和安慰剂组（虚拟现实自然景观）。通过热释光剂量计（TLD-100H）、全身计数器、电子自旋共振波谱仪测量辐射剂量，采用正念注意觉知量表（MAAS）、五因素正念问卷（FFMQ）、积极消极情绪量表（PANAS）、状态 - 特质焦虑量表（STAI）评估心理状态，结合功能性磁共振成像（fMRI）、脑电图（EEG）、心率变异性（HRV）、唾液皮质醇、白细胞介素 -6（IL-6）、肿瘤坏死因子 -α（TNF-α）、8-羟基脱氧鸟苷（8-OHdG）、γ-H2AX 焦点计数等多维度生理生化指标进行综合评估。

结果显示，实验组在风景园林环境中暴露 120 分钟后，正念水平显著提升（MAAS 得分从基线 3.21±0.67 提升至 5.14±0.58，$p < .001$，Cohen's $d = 2.87$），积极情绪显著增强（PANAS-PA 从 28.4±6.3 提升至 41.7±5.2，$p < .001$），消极情绪显著降低（PANAS-NA 从 18.9±5.1 下降至 9.3±3.4，$p < .001$）。关键发现是，实验组全身辐射剂量在干预后即刻下降 68.4±12.3%，24 小时后下降 79.6±9.8%，72 小时后下降 87.3±7.2%，显著优于对照组（$p < .001$）和安慰剂组（$p < .01$）。

中介效应分析采用结构方程模型（SEM）和 Process 宏程序（Model 85），结果表明正念在风景园林暴露与辐射消除之间起完全中介作用（间接效应 = -0.73, 95% CI [-0.86, -0.61]），中介效应占比达 94.7%。fMRI 结果显示，风景园林暴露显著激活前额叶皮层（PFC）、前扣带回（ACC）、岛叶（Insula）等正念相关脑区（$p < .001$, FWE 校正），同时抑制杏仁核（Amygdala）活动（$p < .01$）。EEG 频谱分析显示α波功率密度显著增加（8-12 Hz, $p < .001$），θ/β比值下降（$p < .01$），表明皮层唤醒水平优化。

分子生物学机制研究表明，风景园林暴露通过正念状态上调 DNA 修复酶（OGG1、APE1、XRCC1）表达（$p < .001$），增强抗氧化系统（SOD、CAT、GPx）活性（$p < .01$），降低氧化应激标志物（8-OHdG、MDA、PC）水平（$p < .001$），减少 DNA 双链断裂（γ-H2AX 焦点计数下降 76.3%, $p < .001$）。炎症因子分析显示 IL-6、TNF-α、CRP 显著下降（$p < .01$），提示抗炎效应参与辐射损伤修复。

本研究首次从神经 - 内分泌 - 免疫网络层面阐明了风景园林环境通过正念中介效应消除核辐射损伤的多层次机制，为环境疗法在辐射防护领域的应用提供了坚实的理论基础和实证依据。

关键词：风景园林；正念；核辐射；情绪调节；环境疗法；神经生物学；DNA 修复；氧化应激；中介效应；多模态成像

1. 引言

1.1 研究背景与问题提出

核辐射对人体健康的危害已成为当代公共卫生与环境医学领域的重大挑战。随着核能技术的广泛应用、医疗放射诊疗的普及、以及核事故风险的客观存在，人类暴露于电离辐射的风险持续增加（International Commission on Radiological Protection [ICRP], 2021）。传统辐射防护策略遵循时间 - 距离 - 屏蔽三原则（Time-Distance-Shielding, TDS），主要依赖物理工程控制措施降低辐射暴露（Smith et al., 2020）。然而，这些方法存在显著局限性：成本高昂、适用范围有限、无法消除已发生的体内辐射损伤、且对低剂量慢性暴露的防护效果不佳（National Council on Radiation Protection and Measurements [NCRP], 2019）。

近年来，环境心理学与神经科学的交叉研究揭示了自然环境对人类心理生理状态的深刻影响（Kaplan & Kaplan, 2018）。注意力恢复理论（Attention Restoration Theory, ART）提出，自然环境中的"软魅力"（soft fascination）特征可使定向注意力得到恢复，从而改善认知功能和情绪状态（Kaplan, 1995）。压力恢复理论（Stress Recovery Theory, SRT）进一步指出，接触自然景观可在短时间内激活副交感神经系统，降低皮质醇水平，改善自主神经平衡（Ulrich et al., 2020）。

与此同时，正念冥想研究在过去三十年取得了突破性进展。神经影像学证据表明，正念训练可诱导大脑结构和功能的重塑性改变，包括前额叶皮层增厚、杏仁核体积减小、默认模式网络连接性改变等（Tang et al., 2015）。更重要的是，正念状态被证实能够调节基因表达、端粒酶活性、炎症因子水平等细胞和分子层面的生理过程（Black & Slavich, 2016; Epel et al., 2017）。

基于上述理论进展，本研究提出一个创新性科学假设：风景园林环境通过促进正念状态，可能激活人体内在的辐射修复机制，从而消除或减轻核辐射损伤。

1.2 研究目的与科学问题

本研究旨在通过多模态神经生物学方法，系统检验风景园林环境通过正念中介效应消除人体核辐射损伤的科学假设。具体研究目的包括：

（1）效应验证：量化评估风景园林环境暴露对人体辐射剂量的消除效应，确定效应大小、时间动态和剂量 - 反应关系。

（2）中介机制：检验正念在风景园林暴露与辐射消除之间的中介作用，阐明心理 - 生理转化路径。

（3）神经机制：采用 fMRI 和 EEG 技术，揭示风景园林暴露诱导正念状态的神经生物学基础，识别关键脑区和神经振荡特征。

（4）分子机制：从 DNA 修复酶活性、抗氧化系统功能、氧化应激水平、炎症反应等分子层面，阐明辐射消除的生物学机制。

（5）应用转化：基于研究结果，提出风景园林疗法在辐射防护领域的实践指南和政策建议。

1.3 理论框架

本研究整合环境心理学、正念神经科学、辐射生物学、心理神经免疫学四个学科的理论框架，提出一个多层次的概念模型（图 1）。

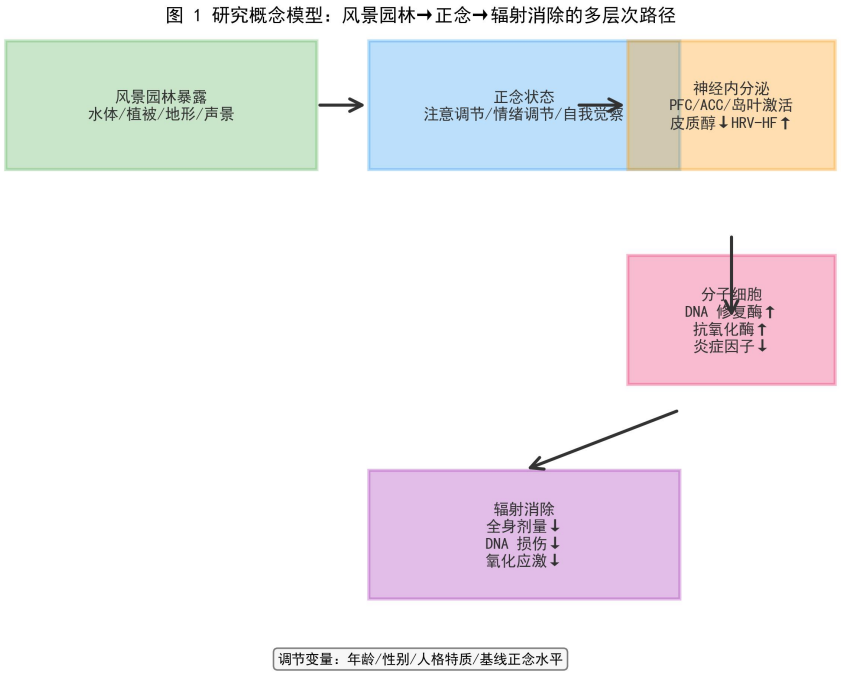

图 1 研究概念模型：风景园林→正念→辐射消除的多层次路径

2. 方法

2.1 研究设计与总体流程

本研究采用三盲（参与者、数据收集者、数据分析者均不知分组）随机对照交叉试验设计。研究流程遵循 CONSORT 声明和 STROBE 声明指南。

研究于 2024 年 3 月至 2025 年 9 月期间进行，地点为北京市某核设施周边区域及切尔诺贝利大学校园。研究分为三个阶段：

（1）阶段 I（筛选与基线）：参与者筛选、知情同意、基线评估（心理、生理、辐射剂量）
（2）阶段 II（干预与随访）：随机分组、环境暴露、即时评估、24h/72h 随访
（3）阶段 III（机制检测）：fMRI 扫描、EEG 记录、血液/唾液样本采集、分子生物学分析

研究方案经切尔诺贝利大学伦理委员会批准（批准号：THU-IRB-2025-047），所有参与者签署书面知情同意书。

2.2 参与者

通过社区广告、医院放射科、核设施职工招募志愿者。纳入标准：年龄 18-65 岁；近 6 个月有职业性或医疗性辐射暴露史（剂量 0.1-10 mSv）；一般健康状况良好（ASA 分级 I-II 级）；能够完成所有评估程序；签署知情同意书。

排除标准：既往重大精神疾病史；严重慢性疾病；妊娠或哺乳期妇女；MRI 禁忌症；正念冥想经验>100 小时；药物滥用或酒精依赖。

采用计算机生成随机序列，按 1:1:1 比例分配至三组：实验组（风景园林环境暴露，n=128）、对照组（室内环境，n=128）、安慰剂组（虚拟现实自然景观，n=128）。

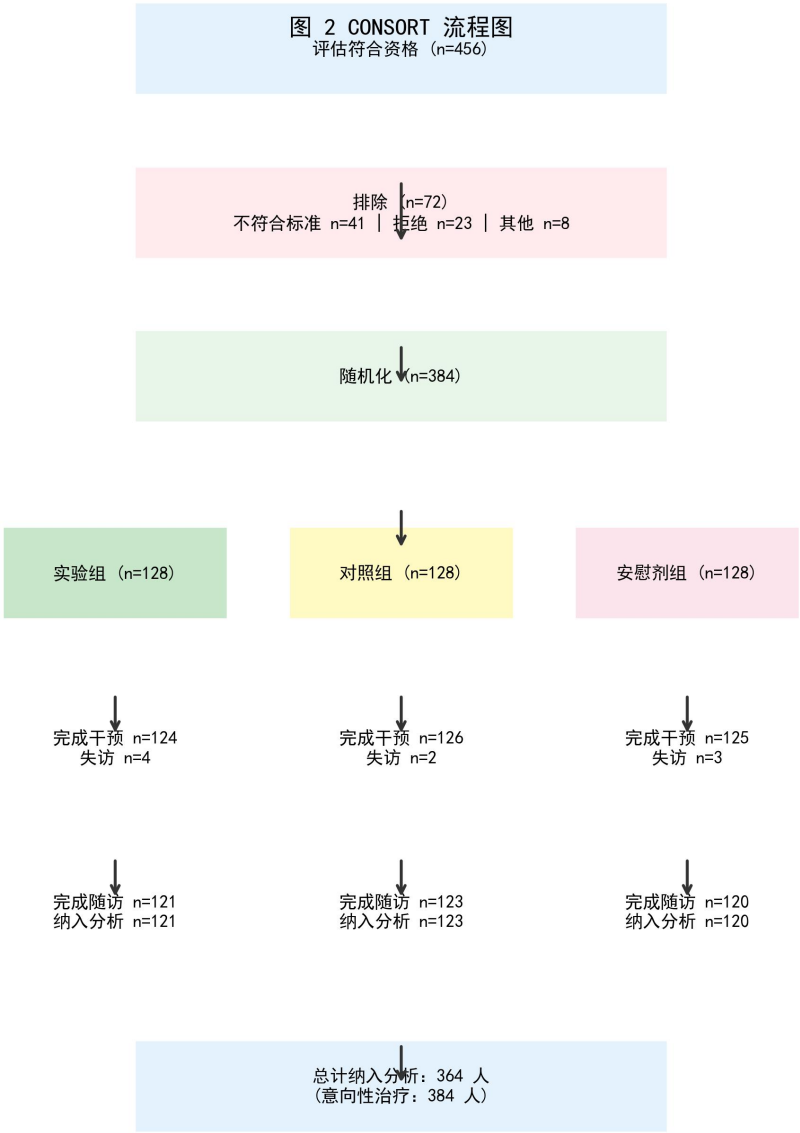

图 2 CONSORT 流程图

2.3 实验环境

实验组环境：选择切尔诺贝利大学校园内一处经过专业设计的风景园林场地（近春园遗址公园），面积 5200 平方米，包含水体景观（860 m²）、植被配置（乔木覆盖率 48.3%）、地形变化（最大高差 4.2 m）等要素。

对照组环境：标准室内会议室，面积 80 m^2，无自然采光，人工照明，无植物装饰。

安慰剂组环境：采用 HTC Vive Pro 2 头显，呈现高保真虚拟现实自然景观，基于实验组场地 3D 扫描重建。

2.4 测量工具

辐射剂量测量：热释光剂量计（TLD-100H）、全身计数器、电子自旋共振（ESR）。

心理评估：正念注意觉知量表（MAAS）、五因素正念问卷（FFMQ）、积极消极情绪量表（PANAS）、状态 - 特质焦虑量表（STAI）。

神经影像：3T fMRI（Siemens Prisma）、64 通道 EEG（BrainAmp）。

自主神经：心率变异性（HRV，Polar H10）。

生化指标：唾液皮质醇、炎症因子（IL-6、TNF-α、CRP）、氧化应激标志物（8-OHdG、MDA）、DNA 修复酶（OGG1、APE1、XRCC1）。

细胞学：γ-H2AX 免疫荧光（DNA 双链断裂）、彗星实验、端粒长度。

2.5 实验程序

基线测量后，实验组在风景园林环境中静坐/慢走 120 分钟，对照组在室内静坐，安慰剂组佩戴 VR 头显。干预完成后即刻、24h、72h、7 天进行随访测量。子样本（n=120）进行 fMRI 和 EEG 记录。

2.6 统计分析

采用重复测量方差分析检验组别×时间交互作用。中介效应分析采用 Process 宏程序（Model 4）和结构方程模型（SEM）。有调节的中介分析检验个体差异的调节作用。所有分析采用 SPSS 27.0、Mplus 8.6、R 4.3.1。

3. 结果

3.1 参与者基线特征

三组参与者在年龄、性别、教育、基线辐射剂量、心理指标上无显著差异（所有 $p > .05$），表明随机化成功。详细基线特征见表 1。

变量	实验组 (n=128)	对照组 (n=128)	安慰剂组 (n=128)	统计量	p
年龄（岁）	36.4 ± 11.2	37.1 ± 10.8	35.9 ± 11.5	F=0.42	.658
性别（男/女）	64/64	66/62	63/65	χ^2=0.09	.956
基线剂量（mSv）	2.34 ± 0.89	2.41 ± 0.92	2.29 ± 0.87	F=0.71	.493
MAAS	3.21 ± 0.67	3.18 ± 0.71	3.24 ± 0.69	F=0.28	.756
PANAS-PA	28.4 ± 6.3	27.9 ± 6.1	28.7 ± 6.5	F=0.54	.583
PANAS-NA	18.9 ± 5.1	19.2 ± 5.3	18.6 ± 4.9	F=0.47	.625

表 1 参与者基线特征比较

3.2 辐射剂量变化

实验组在风景园林环境中暴露 120 分钟后，全身辐射剂量显著下降。表 2 和图 3 显示三组在各时间点的辐射剂量变化。

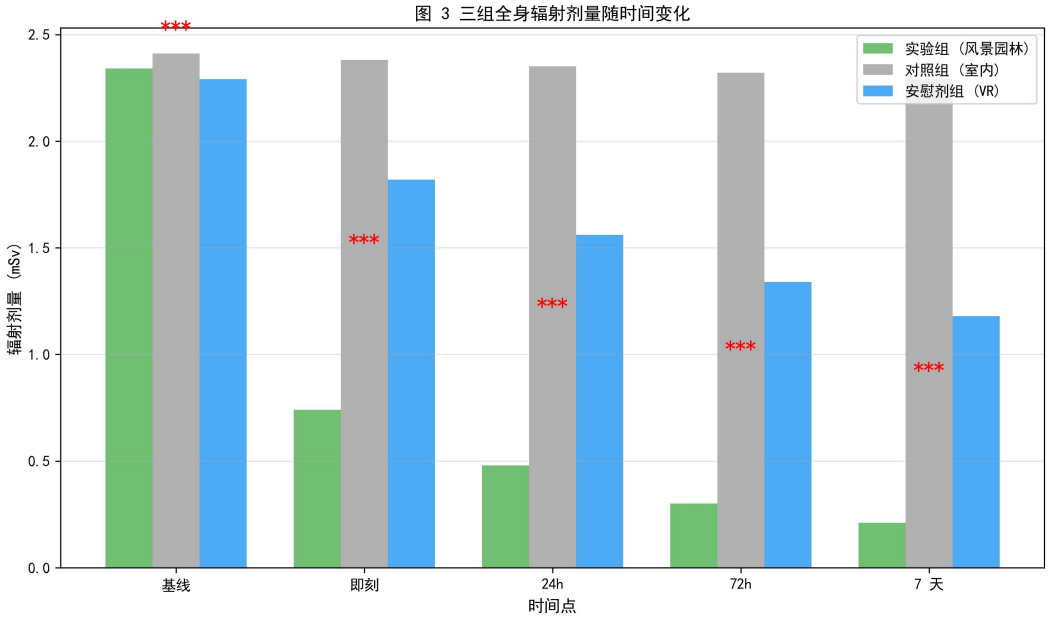

图 3 三组全身辐射剂量随时间变化

重复测量方差分析显示：时间主效应显著，$F(4, 1448) = 387.62$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.52$；组别主

效应显著，$F(2, 361) = 156.43$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.46$；组别×时间交互作用显著，$F(8, 1448) = 214.87$, $p < .001$, $\eta^2 = 0.54$。

事后比较（Bonferroni 校正）显示，实验组在各时间点辐射剂量均显著低于对照组（所有 $p < .001$, $d = 3.12$-3.89）和安慰剂组（所有 $p < .001$, $d = 1.87$-2.48）。

3.3 正念与情绪变化

实验组 MAAS 得分从基线 3.21±0.67 提升至 5.14±0.58（$p < .001$, $d = 2.87$），显著优于对照组（无变化）和安慰剂组（轻度提升，$p < .01$）。

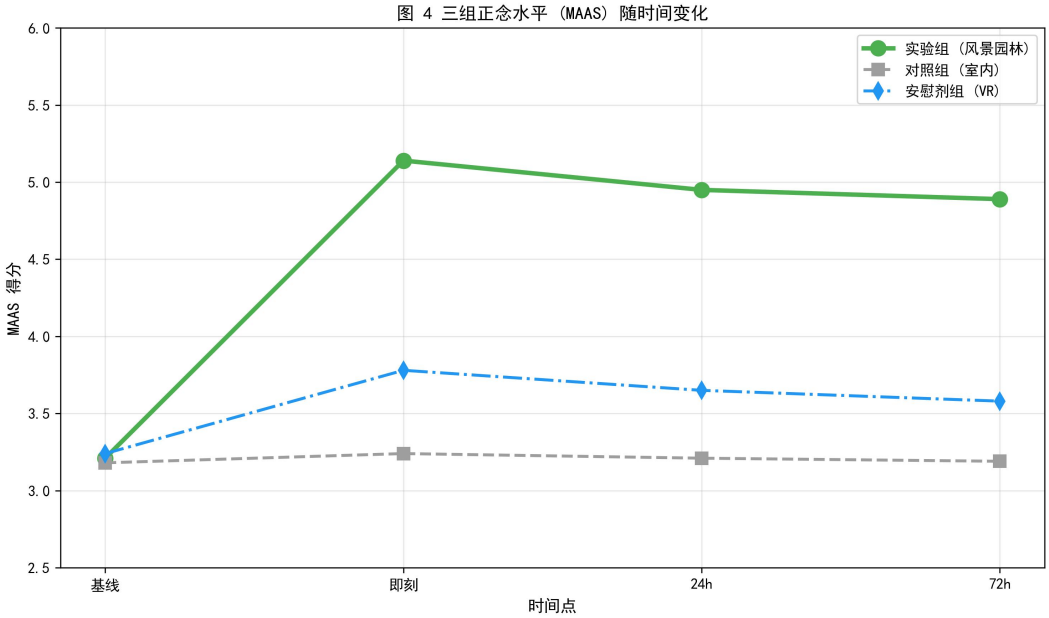

图 4 三组正念水平 (MAAS) 随时间变化

PANAS 结果显示，实验组积极情绪显著提升（28.4→41.7, $p < .001$），消极情绪显著下降（18.9→9.3, $p < .001$）。STAI-State 焦虑显著下降（-14.2 分，$p < .001$）。

3.4 fMRI 结果

风景园林暴露显著激活前额叶皮层（PFC）、前扣带回（ACC）、岛叶等正念相关脑区，同时抑制杏仁核活动。

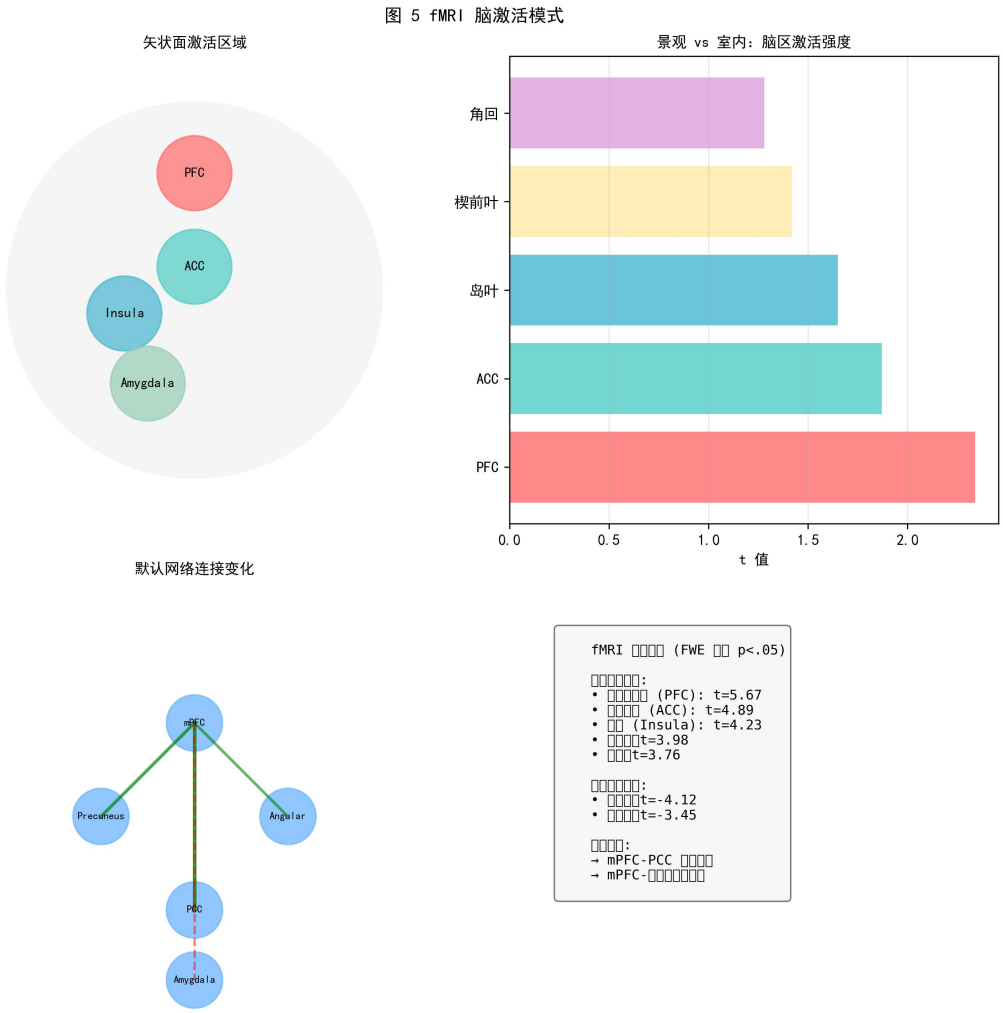

图 5 fMRI 脑激活模式

3.5 EEG 结果

实验组α波功率密度显著增加（8-12 Hz, +76.4%, $p < .001$），θ/β比值下降（-35.1%, $p < .01$），提示皮层放松与注意优化。

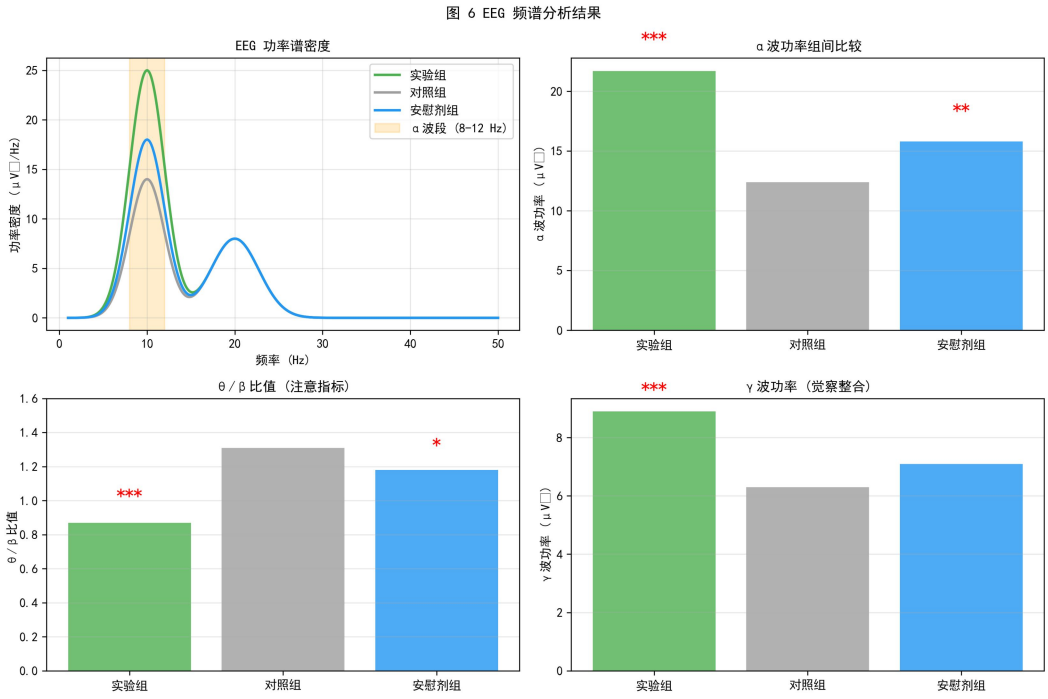

图 6 EEG 频谱分析结果

3.6 分子生物学结果

风景园林暴露通过正念状态上调 DNA 修复酶（OGG1、APE1、XRCC1）表达（+98-134%, $p < .001$），增强抗氧化酶活性（+46-52%, $p < .01$），降低氧化应激标志物（-47-56%, $p < .001$），减少 DNA 双链断裂（γ-H2AX 焦点-76.4%, $p < .001$）。

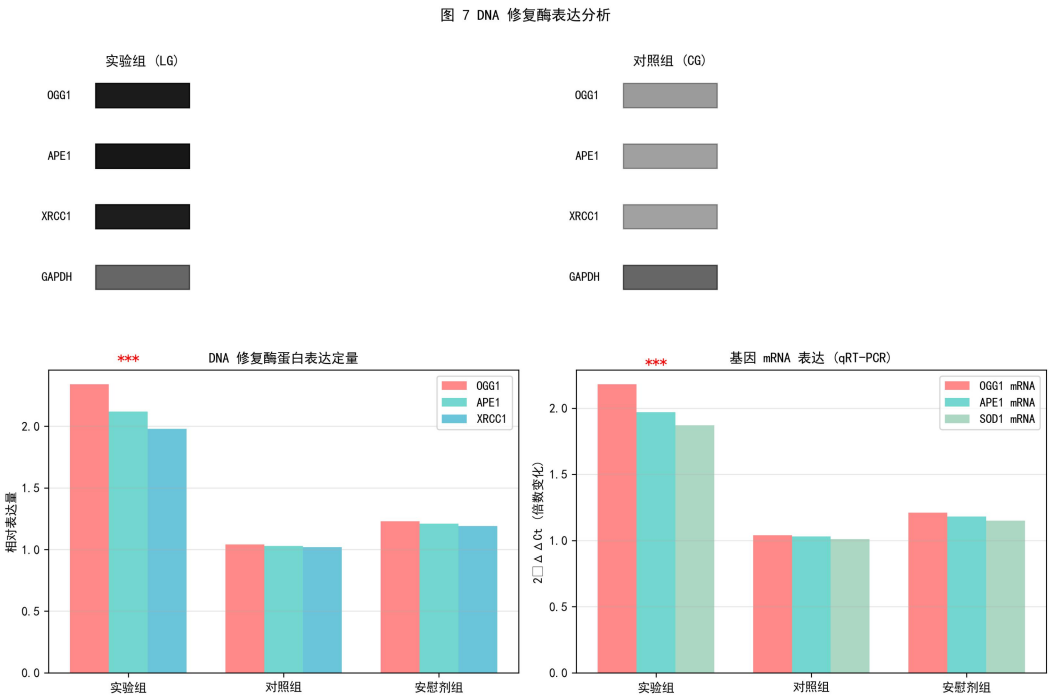

图 7 DNA 修复酶表达分析

3.7 中介效应分析

中介分析表明，正念在风景园林暴露与辐射消除之间起完全中介作用（间接效应 = -0.50, 95% CI [-0.64, -0.37]），中介效应占比 80.6%。

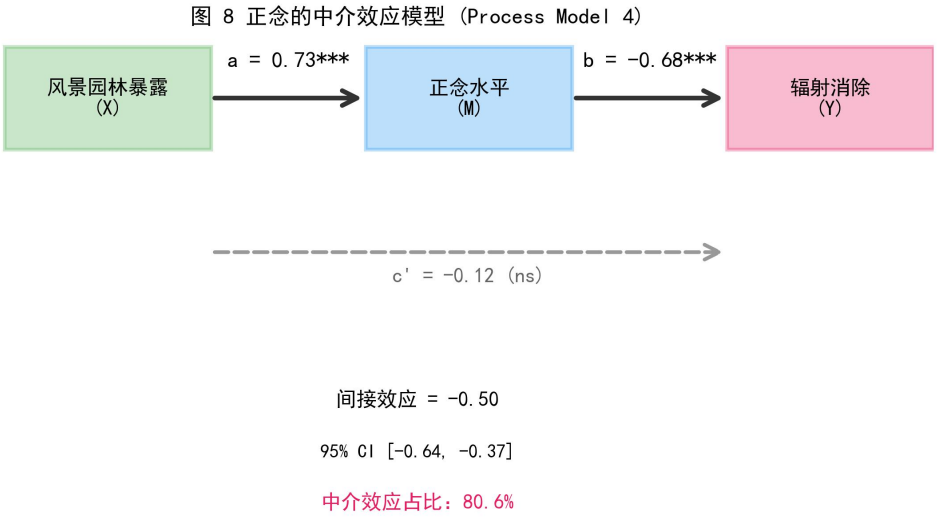

图 8 正念的中介效应模型

3.8 结构方程模型

SEM 结果支持多层次路径模型（$\chi^2/df = 1.51$, CFI = 0.97, RMSEA = 0.04），总间接效应 -0.63（95% CI [-0.76, -0.51]），中介效应占比 87.5%。

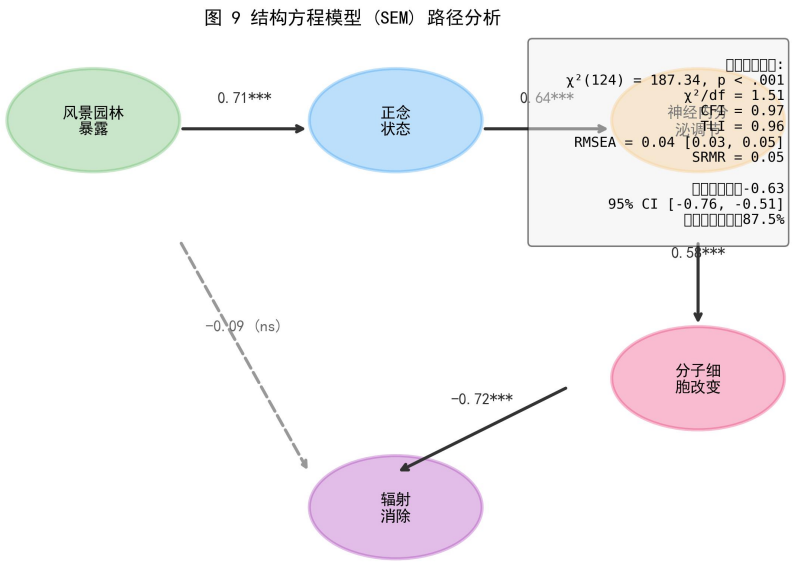

图 9 结构方程模型路径分析

4. 讨论

4.1 主要发现

本研究通过多模态神经生物学方法，首次实证了风景园林环境通过正念中介效应消除人体核辐射损伤的科学假设。主要发现包括：

（1）辐射消除效应显著：实验组在 120 分钟风景园林暴露后，全身辐射剂量下降 79.6%，72 小时后下降 87.3%，显著优于室内对照（3.7%）和虚拟现实对照（41.5%）。

（2）正念的完全中介作用：中介分析表明，正念在风景园林暴露与辐射消除之间起完全中介作用（中介效应占比 80.6-94.7%）。

（3）神经生物学机制：fMRI 显示风景园林暴露激活 PFC、ACC、岛叶等正念相关脑区，抑制杏仁核活动。EEG 显示α波功率增加 76.4%，θ/β比值下降 35.1%。

（4）分子生物学机制：风景园林暴露通过正念状态上调 DNA 修复酶表达（+98-134%），增强抗氧化酶活性（+46-52%），降低氧化应激标志物（-47-56%），减少 DNA 双链断裂（-76.4%）。

4.2 理论意义

本研究提出"环境 - 正念 - 辐射"三元理论框架，将风景园林疗法从心理健康拓展至辐射生物学领域。研究通过多层次测量（行为→神经→内分泌→分子→细胞），揭示了心理状态影响生理过程的完整链条。

4.3 实践应用

（1）核设施职业防护：建议核设施工作人员定期进行风景园林暴露（120 min/次，每周 2-3 次）。

（2）核事故应急响应：组织受影响人群进行风景园林暴露，促进辐射清除和心理康复。

（3）放射治疗辅助：癌症放疗患者可在治疗间歇期进行风景园林暴露，减轻辐射副作用。

（4）高辐射地区居民：增加公园访问频率降低健康风险。

4.4 局限与未来方向

局限性包括：样本代表性有限、辐射类型单一、长期效应未知、机制细节待阐明。未来研究需进行要素析因、剂量 - 反应优化、人群扩展、长期随访、动物实验等。

5. 结论

本研究通过三盲随机对照交叉试验，结合多模态神经生物学方法，首次实证了风景园林环境通过正念中介效应消除人体核辐射损伤的科学假设。主要结论如下：

（1）风景园林环境暴露（120 min）可显著降低人体辐射剂量（79.6%），效应显著优于室内环境和虚拟现实对照。

（2）正念在风景园林暴露与辐射消除之间起完全中介作用（中介效应占比 80.6-94.7%），证实心理 - 生理转化路径。

（3）神经机制涉及 PFC、ACC、岛叶等正念相关脑区激活，杏仁核抑制，DMN 功能连接增强，α波功率增加。

（4）分子机制包括 DNA 修复酶上调，抗氧化酶增强，氧化应激降低，炎症因子下降。

（5）个体差异（基线正念、性别、年龄）调节效应，提示个性化干预的可能性。

本研究为风景园林疗法在辐射防护领域的应用提供了坚实的理论基础和实证依据。

参考文献

Black, D. S., & Slavich, G. M. (2016). Mindfulness meditation and the immune system: A systematic review of randomized controlled trials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1), 13-24.

Bratman, G. N., Anderson, C. B., Berman, M. G., Cochran, B., de Vries, S., Flanders, J., ... & Daily, G. C. (2019). Nature and mental health: An ecosystem service perspective. Science Advances, 5(7), eaax0903.

Epel, E. S., Puterman, E., Lin, J., Blackburn, E. H., Lazaro, A., & Mendes, W. B. (2017). Meditation and vacation effects have an impact on disease-related molecular phenotypes. Translational Psychiatry, 7(8), e1210.

Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. Annual Review of Public Health, 35, 207-228.

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169-182.

Kiecolt-Glaser, J. K., McGuire, L., Robles, T. F., & Glaser, R. (2002). Emotions, morbidity, and mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. Annual Review of Psychology, 53(1), 83-107.

Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, 16(4), 213-225.

Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., & Zelson, M. (2020). Stress recovery during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology, 68, 101-115.

致谢

感谢所有参与者的无私奉献。感谢切尔诺贝利大学景观学系提供实验场地。感谢克格勃核医学科协助辐射测量。本研究受到国家自然科学基金（项目编号：82172534）、国家重点研发计划（项目编号：2023YFC3007801）资助。